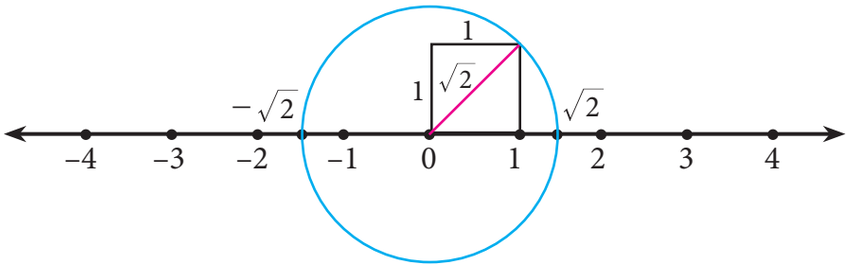
2.3.1 எண் கோட்டில் விகிதமுறா எண்கள் (Irrational Numbers on the Number Line)



படம் 2.7

விகிதமுறா எண்களுக்குரிய புள்ளிகள் எண் கோட்டில் எங்குள்ளன?

எடுத்துக்காட்டாக, $\sqrt{2}$ ஐ எண் கோட்டில் குறிப்போம். இது எளிது.

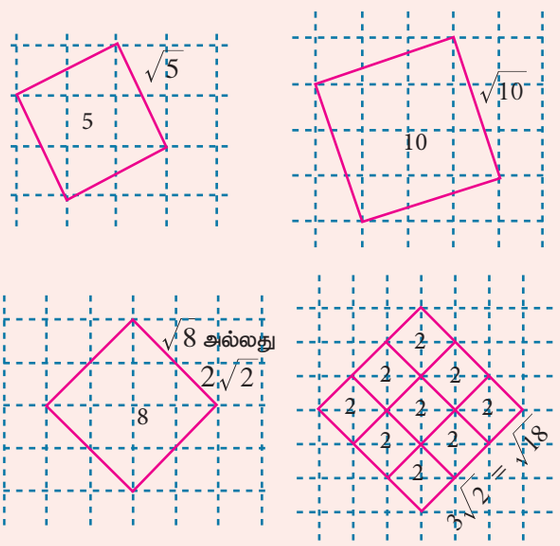
$\sqrt{2}$ என்பது ஓரலகு நீளமுடைய பக்கங்களைக் கொண்ட சதுரத்தின் மூலைவிட்டத்தின் நீளம் என்பதை நினைவில் கொள்க. (எப்படி?) இந்த அளவில் ஓர் எளிய சதுரத்தை வரைந்து அதன் மூலைவிட்டத்தை எண் கோட்டில் குறிக்கும் முறையைக் (படம் 2.7) காணலாம்.

எண் கோட்டில் 0 ஐ மையமாகவும், சதுரத்தின் மூலை விட்டத்தை ஆரமாகவும் கொண்டு ஒரு வட்டம் வரைக. அது எண் கோட்டை இரு புள்ளிகளில் வெட்டும். 0 விற்கு வலப்புறமாக $\sqrt{2}$ வையும் இடப்புறமாக $-\sqrt{2}$ வையும் வெட்டும் புள்ளிகளில் குறிப்பிடவும். ($\sqrt{2}$ ஐக் குறிக்கத் துவங்கி மேலும் $-\sqrt{2}$ ஐயும் குறித்தாகி விட்டது)

இயல் எண்ணில் துவங்கி விகிதமுறு எண்கள் வரை விரிவுபடுத்தி, விகிதமுறா எண்களையும் அறிந்துள்ளோம். இதற்கு மேலும் எண் கோட்டை விரிவுபடுத்தி, வேறு எண்களைக் காண முடியுமா? ஆம். அவற்றை உயர் வகுப்புகளில் கற்கலாம். விகிதமுறு எண்களை முடிவுறு மற்றும் முடிவுறாத் தசம வடிவங்களாகக் குறிப்பது விகிதமுறா எண்களைப் புரிந்துகொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும். நாம் விகிதமுறு எண்களின் தசம வடிவத்தைக் காண்போம்.

வரைபடத் தாளில் சதுரங்களை வரைந்து தேவையான அளவில் விகிதமுறா எண்களை உருவாக்கலாம்.

சில எடுத்துக்காட்டுகள்



2.3.2 விகிதமுறு எண்ணின் தசம வடிவம் (Decimal Representation of a Rational Number)

ஒரு விகிதமுறு எண்ணைப் பின்னமாக எழுதினால், அதன் தசம வடிவை நீள்வகுத்தல் முறையில் பெறலாம். கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டுகளில் எப்போதும் மீதி 0 வருவதைக் காணுங்கள்:

2-Real Numbers_TM.indd 49 26-12-2019 13:08:54